MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 9

# 9 Die Berufsformeln

Hier kommt alles zusammen: Du übst die Formeln deines Berufs – und findest die richtige Formel für jede Aufgabe.

**Arbeitsheft** · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## ★ Das Wichtigste

- Die Einheit verrät die Formel: kg/d → Fracht, kWh → Energie
- Fracht: $B = c \cdot Q$ – z. B. g/m³ · m³/d = g/d
- Einwohnerwert: $\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E \cdot d)}}$ – 2400 kg/d → 40 000 E
- Fehlt ein Wert, rechne ihn zuerst mit einer zweiten Formel aus – z. B. erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

## Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich löse mehrstufige Aufgaben mit drei und mehr Schritten.
- Ich plane den Rechenweg selbst, ohne dass die Formeln vorgegeben sind.

## Welche Formel brauche ich?

**1 Gesuchte Größe bestimmen**

Was ist gefragt – in welcher Einheit?

kg/d → eine Fracht · m³/h → ein Durchfluss · kWh → eine Energie

**2 Gegebene Größen sortieren**

Alle Werte mit Formelzeichen und Einheit herausschreiben.

c in mg/L, Q in m³/d

**3 Formel suchen, die beides verbindet**

Gesuchte und gegebene Größen kommen vor.

B = c · Q verbindet B, c und Q

**4** **Fehlt etwas? Zweite Formel**

Den fehlenden Wert zuerst mit einer anderen Formel berechnen (Zwischenergebnis).

erst $A = \pi \cdot d^2/4$, dann $Q = v \cdot A$

### Mehr dazu: Die Einheit als Wegweiser

Die Einheit verrät oft schon die Formel. Beispiel: Gesucht ist kg/(m³·d), gegeben sind kg/d und m³ – dann musst du teilen: kg/d : m³. So kommst du zur Formel $B_R = B \,/\, V$.

Bei den Werten hilft dir der Rechenweg, Schritt 1 (Gegeben).

## Formelübersicht nach Bereichen

Wie in der „Formelsammlung für Berufe der Umwelttechnik“. Tippe einen Bereich an.

### Abwasser: Fracht, Einwohnerwert, Raumbelastung, ISV, Verweilzeit

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Fracht | $B = c \cdot Q$ | kg/d |
| Einwohnerwert ($BSB_5$) | $EW = \frac{B_{BSB}}{60\ g/(E \cdot d)}$ | E |
| Raumbelastung | $B_R = \frac{B}{V}$ | kg/(m³·d) |
| Schlammvolumenindex | $ISV = \frac{VSV}{TS}$ | mL/g |
| Verweilzeit, Oberflächenbeschickung | $Q = \frac{V}{t};\ q_A = \frac{Q}{A}$ | h · m/h |

### Wasserversorgung: Tagesbedarf , Spitzenstunde , Ruhedruck

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Tagesbedarf | $Q_{\mathrm{d}} = E \cdot q$ | m³/d |
| Spitzenstunde | $Q_{\mathrm{h,max}} = f \cdot \frac{Q_{\mathrm{d}}}{24\ \mathrm{h}}$ | m³/h |
| Ruhedruck | $p = \rho \cdot g \cdot h$ | Pa, bar |

### Kreislauf & Abfall: Massenbilanz, Energieinhalt , Verdichtung

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Massenbilanz | $m_{\mathrm{ein}} = m_1 + m_2 + \ldots + m_{\mathrm{Rest}}$ | t |
| Energieinhalt | $E = m \cdot H_{\mathrm{u}}$ | MJ |
| Verdichtung | $V_2 = \frac{V_1}{f}$ | m³ |

### Rohrleitungsnetze: Durchfluss, Kontinuität, Gefälle

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Durchfluss, Kontinuität | $Q = v \cdot A;\ A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$ | m³/s |
| Gefälle | $J = \frac{\Delta h}{l}$ | ‰ |

### Elektrotechnik: Energie , Leistung, hydraulische Leistung

| GRÖSSE | FORMEL | TYPISCHE EINHEIT |
|---|---|---|
| Leistung | $P = U \cdot I;\ P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ | W, kW |
| Energie | $E = P \cdot t$ | kWh |
| Hydraulische Leistung | $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$ | W |

## Schritt für Schritt

*Lies das Beispiel Schritt für Schritt.*

500 t Restabfall pro Tag, Heizwert 10 MJ/kg, elektrischer Wirkungsgrad 0,25.
Wie viel Strom pro Tag?

1. $E = 500\,000\ \text{kg} \cdot 10\ \text{MJ/kg} = 5\,000\,000\,\text{MJ}$

   **Energie** Masse in kg umrechnen, dann mal Heizwert.

2. $5\,000\,000\ \text{MJ} : 3600 = 1389\,\text{MWh}$

   **Umrechnen** 1 MWh = 3600 MJ.

3. $E_{\text{el}} = 1389\ \text{MWh} \cdot 0{,}25 = \underline{\underline{347{,}2\,\text{MWh}}}$

   **Wirkungsgrad** Nur ein Viertel der Energie wird zu Strom, der Rest ist vor allem Wärme – die als Fernwärme genutzt werden kann.

## Formel-Trainer

*Kreuze jeweils die richtige Antwort an.*

1. **ABWASSER**
   Gesucht: Volumen des Überschussschlamms pro Tag. Gegeben: Trockenmasse in kg/d und Trockenrückstand in %. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $V = m_{TS} \cdot \rho$

   ☐ B) $V = \dfrac{TR}{m_{TS}}$

   ☐ C) $V = m_{TS} \cdot TR$

   ☐ D) $V = \dfrac{m_{TS}}{TR \cdot \rho}$

2. **ABWASSER**
   Gesucht: nötiges Beckenvolumen. Gegeben: Einwohnerwerte und zulässige Raumbelastung. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $V = \dfrac{B_R}{EW}$

   ☐ B) $V = EW \cdot B_R$

   ☐ C) Erst *V*, dann *B*

   ☐ D) Erst $B = EW \cdot 60\ g/(E \cdot d)$, dann $V = \dfrac{B}{B_R}$

3. **WASSERVERSORGUNG**
   Gesucht: Ruhedruck in bar an einem Hydranten. Gegeben: Höhenunterschied zum Wasserspiegel im Hochbehälter. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $p = \dfrac{h}{\rho \cdot g}$

   ☐ B) $p = g \cdot h$

   ☐ C) $p = \rho \cdot h$

   ☐ D) $p = \rho \cdot g \cdot h$, dann Pa in bar

4. **KREISLAUF & ABFALL**
   Gesucht: Strom aus Restabfall in MWh. Gegeben: Masse, Heizwert, elektrischer Wirkungsgrad. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $E = H_u \cdot \eta$

   ☐ B) $E = m \cdot \eta$

   ☐ C) $E = m \cdot H_u$, in MWh umrechnen, mal $\eta$

   ☐ D) $E = \dfrac{m}{H_u} \cdot \eta$

5. **ELEKTROTECHNIK**
   Gesucht: Strom eines Drehstrommotors. Gegeben: P, U, cos φ. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $I = \dfrac{P}{U}$

   ☐ B) $I = \dfrac{\sqrt{3} \cdot P}{U}$

   ☐ C) $I = \dfrac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$

   ☐ D) $I = P \cdot \sqrt{3}$

## Rechnen im Betrieb

*Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.*

---

### Aufgabe 1: Hochbehälter füllen (Wasserversorgung)

Der leere Hochbehälter Schwierbach fasst 2900 m³. Er wird über eine Zubringerleitung DN 250 (Innendurchmesser 250 mm) mit einer Fließgeschwindigkeit von 1,1 m/s gefüllt. Wie viele Stunden dauert das?

$t$ = _____ h

---

### Aufgabe 2: Überschussschlamm pro Tag (Abwasser)

In der Kläranlage Schwierbach fallen täglich 3100 kg Trockenmasse als Überschussschlamm an. Der Schlamm hat einen Trockenrückstand von 0,6 %. Wie viele Kubikmeter Schlamm müssen pro Tag abgepumpt werden? (Dichte ≈ 1000 kg/m³)

$V$ = _____ m³/d

## Aufgabe 3: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße (Elektrotechnik)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße fördert 40 L/s auf 10 m Förderhöhe. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt 0,7. Sie läuft 17 h am Tag, 1 kWh kostet 0,27 €. Wie hoch sind die Stromkosten pro Tag?

$K$ = _____ €

## Aufgabe 4: Strom aus Restabfall (Kreislauf & Abfall)

Die Verbrennung im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach verbrennt 700 t Restabfall pro Tag mit einem Heizwert von 11,1 MJ/kg. Der elektrische Wirkungsgrad beträgt $\eta = 0{,}22$. Wie viel Strom in MWh wird pro Tag erzeugt? (1 MWh = 3600 MJ)

$E_{el}$ = _____ MWh

## Aufgabe 5: Belebungsbecken bemessen (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach soll für 58 000 Einwohnerwerte erweitert werden. Die Raumbelastung in der Belebung darf höchstens $B_R = 0{,}4\,\text{kg/(m}^3\cdot\text{d)}$ betragen. Welches Beckenvolumen ist mindestens nötig? (60 g $BSB_5$ pro Einwohner und Tag)

$V =$ _____ $\text{m}^3$

## Aufgabe 6: Überschussschlamm pro Tag (Abwasser)

In der Kläranlage Schwierbach fallen täglich 1550 kg Trockenmasse als Überschussschlamm an. Der Schlamm hat einen Trockenrückstand von 0,6 %. Wie viele Kubikmeter Schlamm müssen pro Tag abgepumpt werden? (Dichte ≈ 1000 $\text{kg/m}^3$)

$V =$ _____ $\text{m}^3\text{/d}$

## Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

## Antworten: Trainer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **D** | Erst die Gesamtmasse (Trockenmasse durch TR-Anteil), dann durch die Dichte. |
| 2 | **D** | Zwei Schritte: Fracht aus den Einwohnerwerten, dann die Raumbelastungsformel nach V umstellen. |
| 3 | **D** | Ruhedruck der Wassersäule: ρ · g · h ergibt Pa; 1 bar = $10^5$ Pa. |
| 4 | **C** | Energieinhalt, dann 1 MWh = 3600 MJ, dann nur der Anteil η wird Strom. |
| 5 | **C** | Aus P = √3 · U · I · cos ϕ umgestellt. |

## Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

### Aufgabe 1: Hochbehälter füllen

1. Plan: Aus dem Innendurchmesser bekommst du die Querschnittsfläche, mit der Fließgeschwindigkeit dann den Durchfluss (Q = v · A). Wie lange braucht dieser Durchfluss für das Behältervolumen? Achte auf Sekunden und Stunden.
2. $d = 250\,\text{mm} = 0{,}25\,\text{m}$. Fläche: $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} = 0{,}04909\,\text{m}^2$. Durchfluss:

   $Q = v \cdot A = 1{,}1\,\text{m/s} \cdot 0{,}04909\,\text{m}^2 = 0{,}05400\,\text{m}^3/\text{s}$.
3. Rechne den Durchfluss in $\text{m}^3/\text{h}$ um:

   $0{,}05400\,\text{m}^3/\text{s} \cdot 3600\,\text{s/h} = 194{,}4\,\text{m}^3/\text{h}$. Teile dann $2900\,\text{m}^3$ durch diesen Durchfluss ($t = \dfrac{V}{Q}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $V = 2900\,\mathrm{m^3};\ d = 250\,\mathrm{mm} = 0{,}25\,\mathrm{m};\ v = 1{,}1\,\mathrm{m/s}$ |
| **GESUCHT** | $t$ in h |
| **FLÄCHE UND DURCHFLUSS** | $A = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} = 0{,}04909\,\mathrm{m^2};\ Q = v \cdot A = 0{,}05400\,\mathrm{m^3/s} = 194{,}4\,\mathrm{m^3/h}$ |
| **ZEIT** | $t = \dfrac{V}{Q}$ |
| **RECHNUNG** | $A = 0{,}04909\,\mathrm{m^2}$<br>$Q = 0{,}05400\,\mathrm{m^3/s} = 194{,}4\,\mathrm{m^3/h}$<br>$t = \dfrac{2900\,\mathrm{m^3}}{194{,}4\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{14{,}92\,\mathrm{h}}}$ |
| **ANTWORT** | Das Füllen dauert 14,92 Stunden. |

### Aufgabe 2: Überschussschlamm pro Tag

1. Plan: Die Trockenmasse ist nur ein kleiner Teil des Schlamms – der Rest ist Wasser. Wie groß ist die Gesamtmasse des Schlamms pro Tag (Grundwert)? Und wie kommst du mit der Dichte von der Masse zum Volumen?
2. Die Trockenmasse ist nur 0,6 % der Gesamtmasse – gesucht ist der Grundwert (Modul 3). Schreibe den Anteil als Dezimalzahl: $\mathrm{TR} = 0{,}6\,\% = 0{,}006$. Ansatz: $m = \dfrac{m_{\mathrm{TS}}}{\mathrm{TR}} = \dfrac{3100\,\mathrm{kg/d}}{0{,}006}$.
3. Teile 3100 kg/d durch 0,006 – das ist die Gesamtmasse in kg/d. Teile sie dann durch die Dichte 1000 kg/m³ ($V = \dfrac{m}{\rho}$). Das kg kürzt sich, übrig bleibt m³/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $m_{\mathrm{TS}} = 3100\,\mathrm{kg/d}$; TR = 0,6 %; $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$ |
| **GESUCHT** | $V$ in m³/d |
| **GESAMTMASSE** | Die Trockenmasse ist 0,6 % der Gesamtmasse (Grundwert, Modul 3): $m = \dfrac{3100\,\mathrm{kg/d} \cdot 100}{0{,}6} = 516\,667\,\mathrm{kg/d}$ |
| **VOLUMEN** | $V = \dfrac{m}{\rho}$ |
| **RECHNUNG** | $m = 516\,667\,\mathrm{kg/d}$<br>$V = \dfrac{516\,667\,\mathrm{kg/d}}{1000\,\mathrm{kg/m^3}} = \underline{\underline{516{,}7\,\mathrm{m^3/d}}}$ |
| **ANTWORT** | Pro Tag müssen 516,7 m³ Überschussschlamm abgepumpt werden. |

### Aufgabe 3: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße

1. Plan in drei Schritten: Welche elektrische Leistung braucht die Pumpe (hydraulische Leistung, Wirkungsgrad beachten)? Wie viel Energie verbraucht sie pro Tag? Was kostet diese Energie?
2. Durchfluss in m³/s: $Q = 40\,\text{L/s} = 0{,}04\,\text{m}^3/\text{s}$. Leistung:
$$P_{\text{el}} = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta} = \frac{1000\,\text{kg/m}^3 \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2 \cdot 0{,}04\,\text{m}^3/\text{s} \cdot 10\,\text{m}}{0{,}7} = 5{,}606\,\text{kW}.$$
3. Multipliziere 5,606 kW mit der Laufzeit 17 h – das ist die Energie in kWh pro Tag. Multipliziere diese Energie mit dem Preis 0,27 €/kWh und runde auf Cent.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $Q = 40\,\text{L/s} = 0{,}04\,\text{m}^3/\text{s}$; $H = 10\,\text{m}$; $\eta = 0{,}7$; $t = 17\,\text{h}$; 0,27 €/kWh |
| **GESUCHT** | $K$ in € |
| **LEISTUNG** | $P_{\text{el}} = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta} = 5{,}606\,\text{kW}$ |
| **ENERGIE UND KOSTEN** | $E = 5{,}606\,\text{kW} \cdot 17\,\text{h} = 95{,}30\,\text{kWh}$, dann mal Preis |
| **RECHNUNG** | $P_{\text{el}} = 5{,}606\,\text{kW}$<br>$E = 95{,}30\,\text{kWh}$<br>$K = 95{,}30\,\text{kWh} \cdot 0{,}27\,€/\text{kWh} = \underline{\underline{25{,}73\,€}}$ |
| **ANTWORT** | Die Stromkosten betragen 25,73 € pro Tag. |

### Aufgabe 4: Strom aus Restabfall

1. Plan in drei Schritten: Wie viel Energie steckt im Abfall (Formel Energieinhalt)? Wie viele MWh sind das? Welcher Anteil davon wird zu Strom?
2. Masse in kg: $m = 700\,\text{t} = 700\,000\,\text{kg}$. Energieinhalt:

   $$E = m \cdot H_\text{u} = 700\,000\,\text{kg} \cdot 11{,}1\,\text{MJ/kg} = 7\,770\,000\,\text{MJ}.$$

3. Teile 7 770 000 MJ durch 3600 MJ/MWh, dann hast du die Energie in MWh. Multipliziere sie mit dem Wirkungsgrad $\eta = 0{,}22$. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $m = 700\,\text{t} = 700\,000\,\text{kg};\ H_\text{u} = 11{,}1\,\text{MJ/kg};\ \eta = 0{,}22$ |
| **GESUCHT** | $E_\text{el}$ in MWh |
| **ENERGIEINHALT** | $E = m \cdot H_\text{u} = 700\,000\,\text{kg} \cdot 11{,}1\,\text{MJ/kg} = 7\,770\,000\,\text{MJ}$ |
| **UMRECHNEN UND WIRKUNGSGRAD** | 7 770 000 MJ : 3600 MJ/MWh = 2158 MWh (1 MWh = 3600 MJ), davon wird der Anteil 0,22 zu Strom. |
| **RECHNUNG** | $E = \dfrac{7\,770\,000\,\text{MJ}}{3600\,\text{MJ/MWh}} = 2158\,\text{MWh}$<br>$E_\text{el} = 2158\,\text{MWh} \cdot 0{,}22 = \underline{\underline{474{,}8\,\text{MWh}}}$ |
| **ANTWORT** | Pro Tag werden 474,8 MWh Strom erzeugt. |

### Aufgabe 5: Belebungsbecken bemessen

1. Plan: Welche $BSB_5$-Fracht bringen die Einwohnerwerte mit? Welche Formel verbindet Fracht, Raumbelastung und Beckenvolumen – und wie stellst du sie nach V um?
2. Erst die Fracht: $B = 58\,000\,\mathrm{E} \cdot 60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)} = 3\,480\,000\,\mathrm{g/d} = 3480\,\mathrm{kg/d}$.
3. Stelle $B_R = \dfrac{B}{V}$ nach $V$ um: $V = \dfrac{B}{B_R}$. Teile also 3480 kg/d durch 0,4 kg/(m³·d). Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $\mathrm{EW} = 58\,000$; $B_R = 0{,}4\,\mathrm{kg/(m^3{\cdot}d)}$; 60 g/(E·d) |
| **GESUCHT** | $V$ in m³ |
| **FRACHT** | $B = 58\,000 \cdot 60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)} = 3\,480\,000\,\mathrm{g/d} = 3480\,\mathrm{kg/d}$ |
| **UMSTELLEN** | $B_R = \dfrac{B}{V} \rightarrow V = \dfrac{B}{B_R}$ |
| **RECHNUNG** | $B = 3480\,\mathrm{kg/d}$<br>$V = \dfrac{3480\,\mathrm{kg/d}}{0{,}4\,\mathrm{kg/(m^3{\cdot}d)}} = \underline{\underline{8700\,\mathrm{m^3}}}$ |
| **ANTWORT** | Das Belebungsbecken muss mindestens 8700 m³ groß sein. |

### Aufgabe 6: Überschussschlamm pro Tag

1. Plan: Die Trockenmasse ist nur ein kleiner Teil des Schlamms – der Rest ist Wasser. Wie groß ist die Gesamtmasse des Schlamms pro Tag (Grundwert)? Und wie kommst du mit der Dichte von der Masse zum Volumen?
2. Die Trockenmasse ist nur 0,6 % der Gesamtmasse – gesucht ist der Grundwert (Modul 3). Schreibe den Anteil als Dezimalzahl: $\mathrm{TR} = 0{,}6\,\% = 0{,}006$. Ansatz: $m = \dfrac{m_{\mathrm{TS}}}{\mathrm{TR}} = \dfrac{1550\,\mathrm{kg/d}}{0{,}006}$.
3. Teile 1550 kg/d durch 0,006 – das ist die Gesamtmasse in kg/d. Teile sie dann durch die Dichte 1000 kg/m³ ($V = \dfrac{m}{\rho}$). Das kg kürzt sich, übrig bleibt m³/d. Runde auf 4 signifikante Stellen.

| | |
|---|---|
| **GEGEBEN** | $m_{\mathrm{TS}} = 1550\,\mathrm{kg/d}$; TR = 0,6 %; $\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$ |
| **GESUCHT** | $V$ in m³/d |
| **GESAMTMASSE** | Die Trockenmasse ist 0,6 % der Gesamtmasse (Grundwert, Modul 3): $m = \dfrac{1550\,\mathrm{kg/d} \cdot 100}{0{,}6} = 258\,333\,\mathrm{kg/d}$ |
| **VOLUMEN** | $V = \dfrac{m}{\rho}$ |
| **RECHNUNG** | $m = 258\,333\,\mathrm{kg/d}$<br>$V = \dfrac{258\,333\,\mathrm{kg/d}}{1000\,\mathrm{kg/m^3}} = \underline{\underline{258{,}3\,\mathrm{m^3/d}}}$ |
| **ANTWORT** | Pro Tag müssen 258,3 m³ Überschussschlamm abgepumpt werden. |